

Clase 062 — Criptografía post-cuántica

Parte: **2 — Criptografía aplicada** · Fuente: *Real-World Cryptography* (Wong) y NIST PQC (FIPS 203/204/205) 🕒 Duración estimada: **100 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Comprender la amenaza que la computación cuántica plantea a la criptografía actual y qué se está haciendo al respecto. El alumno entenderá por qué el algoritmo de Shor rompería RSA, DH y ECC, por qué Grover solo debilita (no rompe) la cripto simétrica, cuáles son las familias post-cuánticas (basadas en retículos, hash, códigos), y los estándares ya publicados por NIST (ML-KEM/Kyber, ML-DSA/Dilithium, SLH-DSA/SPHINCS+). También conocerá el concepto "harvest now, decrypt later".

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Explicar** el impacto de Shor y Grover sobre las primitivas actuales.
2. **Identificar** qué cripto está en riesgo y cuál solo necesita claves más largas.
3. **Nombrar** las familias PQC y los estándares NIST recientes.
4. **Describir** la estrategia de migración híbrida (clásico + PQC).
5. **Argumentar** por qué migrar hoy pese a no existir aún computadoras cuánticas prácticas.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Computación cuántica básica	Contexto de la amenaza
2	Algoritmo de Shor	Rompe RSA/DH/ECC
3	Algoritmo de Grover	Debilita simétrica (mitad de bits)
4	Familias PQC (retículos, hash, códigos)	Alternativas resistentes
5	Estándares NIST (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA)	Qué usar
6	Migración híbrida	Transición segura
7	Harvest now, decrypt later	Urgencia real

Definiciones y características

- **Algoritmo de Shor:** factoriza y resuelve logaritmos discretos en tiempo polinómico en una computadora cuántica; rompe RSA, DH y ECC.
- **Algoritmo de Grover:** acelera la búsqueda cuadráticamente; reduce la seguridad simétrica a la mitad (AES-256 → ~128 bits). Se mitiga con claves más largas.

- **Criptografía basada en retículos:** familia PQC (LWE) que sustenta ML-KEM (Kyber) y ML-DSA (Dilithium). Eficiente y bien estudiada.
- **ML-KEM (Kyber):** mecanismo de encapsulado de claves post-cuántico estandarizado (FIPS 203).
- **ML-DSA (Dilithium) / SLH-DSA (SPHINCS+):** firmas post-cuánticas (FIPS 204/205); SPHINCS+ se basa solo en hashes.
- **Migración híbrida:** combinar un esquema clásico (X25519) con uno PQC (ML-KEM) para no perder seguridad si uno falla.
- **Harvest now, decrypt later:** capturar tráfico cifrado hoy para descifrarlo cuando existan cuánticas; amenaza los datos de larga vida.

Herramientas y preparación

```
# OpenSSL 3.5+ incorpora ML-KEM/ML-DSA; alternatively Open Quantum Safe
openssl list -kem-algorithms 2>/dev/null | grep -i mlkem || echo "usa liboqs/oqsprovider"
pip install liboqs-python 2>/dev/null || echo "opcional: bindings de liboqs"
```

Laboratorio local. Uso experimental de primitivas PQC.

Laboratorio guiado

1. **Explora los algoritmos PQC disponibles.** Con OpenSSL 3.5+ (o el proveedor OQS), lista los KEM y firmas post-cuánticas soportadas.
2. **Encapsulado de clave con ML-KEM** (si está disponible): genera un par, encapsula un secreto compartido y decapsúlalo; verifica que ambas partes obtienen el mismo secreto, análogo a un ECDH pero resistente a cuántica.
3. **Firma con ML-DSA:** firma un documento y verifícalo; compara el tamaño de la firma y de las claves con Ed25519 (las PQC son notablemente mayores).
4. **Handshake híbrido (concepto y demo).** Deriva la clave de sesión combinando el secreto de X25519 con el de ML-KEM mediante HKDF; explica por qué el canal es seguro salvo que **ambos** se rompan.
5. **Analiza el impacto operativo:** tamaños de clave/firma mayores, coste en ancho de banda y CPU, y compatibilidad. Discute qué datos priorizar por su vida útil.

Ejercicios

1. Explica por qué Shor rompe ECC pero Grover no rompe AES.
2. Ajusta parámetros simétricos para conservar 128 bits post-Grover.
3. Compara tamaños de clave/firma de ML-DSA frente a Ed25519.
4. Describe un handshake híbrido X25519 + ML-KEM.
5. Investiga qué datos de tu organización son sensibles a "harvest now, decrypt later".
6. Resume el estado de los estándares FIPS 203/204/205.

Reto verificable

Implementa (o simula con las librerías disponibles) un intercambio de claves **híbrido** que derive la clave de sesión de X25519 y de un KEM post-cuántico mediante HKDF, y cifre un mensaje con AES-GCM. **Criterio de**

aceptación: ambas partes descifran el mensaje, y documentas por qué el esquema sigue siendo seguro aunque una de las dos familias (clásica o PQC) resultara comprometida.

⚠ Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"Aún no hay cuánticas, no me afecta"	Ignora harvest-now-decrypt-later; migra datos de larga vida
Sustituir clásico por PQC sin híbrido	PQC es joven; usa esquemas híbridos durante la transición
Ignorar el mayor tamaño de claves/firmas	Impacta ancho de banda y almacenamiento; planifícalo
Reforzar RSA aumentando bits contra Shor	No sirve; migra a PQC
Usar implementaciones PQC no auditadas en producción	Prefiere librerías estandarizadas y revisadas

? Preguntas frecuentes

? **¿Cuándo llegará una computadora cuántica que rompa RSA?** Es incierto; podrían faltar muchos años. Pero los datos con vida útil larga ya están en riesgo por harvest-now-decrypt-later.

? **¿Debo dejar de usar AES?** No; con AES-256 conservas ~128 bits frente a Grover. La urgencia está en la cripto asimétrica.

? **¿Qué uso ya mismo?** Empieza por handshakes híbridos (X25519 + ML-KEM) donde tu stack lo soporte y planifica la firma con ML-DSA/SLH-DSA.

🔗 Referencias

- NIST PQC: FIPS 203 (ML-KEM), 204 (ML-DSA), 205 (SLH-DSA) — <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>
- Wong, *Real-World Cryptography*, cap. 14.
- Open Quantum Safe — <https://openquantumsafe.org/>
- Shor, "Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization" (1994).

➡ Siguiente clase

Clase 063 - Gestion de secretos: Vault y KMS